1

6 СПИКЕР · 1-БӨЛІМ · 1-ТОП · ҚАРАҒАНДЫ · 1-СПИКЕР

Ортасы

4 сапа көрсеткіші (25-сызба)

1. **Ауа сапасы: Қарағанды PM2.5 — 40,9 ШЖШ**
2. **Су сапасы: Нұра — 5-класс**
3. **Топырақ: Балқаш, қорғасын — 15,9 ШЖШ**
4. **Табиғи жүйелер: Нұра — 3-класс; гамма-фон 0,05–0,27**

🎓 **Ғалым-кеңесші: В. И. Вернадский (1863–1945)**
«Биосфера» (1926): адамның әрекеті табиғатқа геологиялық күш сияқты әсер етеді.

1 Ортасы

Тақта: 8-кезең «6 спикер» → 1-бөлім · таймер 60 с · Оқулық, 90-б. (25-сызба) · Қазгидромет, Қарағанды және Ұлытау обл., 2026 ж. 1-жартыжылдық

1-топ · Қарағанды · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Біз — Қарағанды тобымыз. Менің бөлімім — қоршаған ортаның сапасы қандай көрсеткіштермен өлшенеді.

5–20 с Оқулықтағы 25-сызба бойынша 4 көрсеткіш бар: ауа сапасы, су сапасы, топырақ сапасы және табиғи жүйелердің динамикалық сапасы.

20–35 с Мысалы, 2026 жылы Қарағанды ауасында ұсақ шаң PM2.5 шекті мөлшерден 40,9 есе асқан. Нұра өзенінің суы — 5-класс, яғни өте ластанған.

35–45 с Балқаш топырағындағы қорғасын шектен 15,9 есе көп. Ал радиация — гамма-фон облыс бойынша 0,05–0,27 мкЗв/сағ, шегі 0,57 — қалыпты.

45–52 с Ғалым Вернадский айтқандай, адамның әрекеті табиғатқа геологиялық күш сияқты әсер етеді.

52–60 с Сыныпқа сұрағым: гамма-фон қай ортаның сапасына жатады деп ойлайсыңдар?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Алдыңғы бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. Сандарды анық, баяу айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 1-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

2

6 СПИКЕР · 2-БӨЛІМ · 1-ТОП · ҚАРАҒАНДЫ · 2-СПИКЕР

Нормативтер

ШШК шекті шоғырлану — адамға зиянсыз шек



1. **Санитарлық-гигиеналық: адамға зиянсыз шек**
2. **Экологиялық: экожүйе бұзылмайтын шек**
3. **Өндірістік-шаруашылық: зауытқа қойылатын шек**
4. **Уақытша: белгілі мерзімге бекітілген шек**

🎓 **Ғалым-кеңесші: Ф. Ф. Эрисман (1842–1915)**
Гигиена ғылымының негізін қалаушылардың бірі: ауа, су, топырақ тазалығын адам денсаулығымен байланыстырды.

2 Нормативтер

Тақта: 8-кезең «6 спикер» → 2-бөлім · таймер 60 с · Оқулық, 90–91-б. (26-сызба)

1-топ · Қарағанды · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Мен Қарағанды тобының екінші спикерімін. Менің бөлімім — қоршаған орта сапасының нормативтері.

5–20 с Норматив дегеніміз — заттың табиғатта болуға рұқсат етілген шегі. 26-сызба бойынша оның 4 түрі бар.

20–35 с Санитарлық-гигиеналық норматив адамның денсаулығын қорғайды. Мысалы, ауадағы ацетонның шекті шоғырлануы — 0,35 мг/м³.

35–45 с Экологиялық норматив өсімдік, жануар және су ағзаларын қорғайды. Өндірістік-шаруашылық норматив — зауыттың шығарындысына қойылатын шек. Уақытша норматив тұрақты норма енгізілгенге дейін қолданылады.

45–52 с Гигиенист-ғалым Эрисман ауа мен су тазалығын адам денсаулығымен алғаш байланыстырғандардың бірі.

52–60 с Сыныпқа сұрағым: мектеп ауласындағы ауа үшін қай норматив маңызды?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Алдыңғы бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. Сандарды анық, баяу айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 2-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

3

Қауіп класы

I–IV заттардың қауіптілік класы



1. **I — өте қауіпті:** бенз(а)пирен, озон
2. **II — қауіптілігі жоғары:** фенол, азот диоксиді
3. **III — орташа:** шаң
4. **IV — қауіптілігі аз:** аммиак, ацетон

🎓 **Ғалым-кеңесші: Парацельс (1493–1541)**
«Бәрі — у, бәрі — дәрі: уды мөлшері анықтайды». Қауіп класы — осы ойдың жалғасы.

3 Қауіп класы

Тақта: 8-кезең «6 спикер» → 3-бөлім · таймер 60 с · ҚР ДСМ-70 гигиеналық нормативтері (2022) · Оқулық, 93-б.

2-топ · Теміртау · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Біз — Теміртау тобымыз. Менің бөлімім — заттардың қауіптілік класы.

5–20 с Ластаушы заттардың бәрі бірдей қауіпті емес. Сондықтан олар 4 класқа бөлінеді: I класс — өте қауіпті, IV класс — қауіптілігі аз.

20–35 с I класқа бенз(а)пирен мен озон жатады. II класта — фенол мен азот диоксиді. III класта — шаң, ал IV класта — аммиак пен ацетон.

35–45 с Неғұрлым аз мөлшері де зиянды болса, соғұрлым класы жоғары. Мысалы, фенолдың шекті мөлшері 0,01 болса, ацетондікі — 0,35 мг/м³.

45–52 с Ғалым Парацельс айтқандай: «Бәрі — у, бәрі — дәрі, уды мөлшері анықтайды».

52–60 с Сыныпқа сұрағым: неге бенз(а)пирен I класқа жатады?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Алдыңғы бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. Сандарды анық, баяу айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 3-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

4

6 СПИКЕР · 4-БӨЛІМ · 2-ТОП · ТЕМІРТАУ · 2-СПИКЕР

СИ / ЕЖҚ

40,9 Қарағандының СИ-і — өте жоғары деңгей



1. **СИ — шекті мөлшерден неше есе асқан**
2. **ЕЖҚ — асып кеткен өлшеулердің үлесі, %**
3. **4 деңгей: төмен · көтеріңкі · жоғары · өте жоғары**
4. **Екеуінің жоғарысы алынады**

🎓 **Ғалым-кеңесші: Чарльз Килинг (1928–2005)**
1958 жылдан бастап ауадағы CO_2-ні үздіксіз өлшеді — «Килинг қисығы».

4 СИ / ЕЖҚ

Тақта: 8-кезең «6 спикер» → 4-бөлім · таймер 60 с · Қазгидромет бюллетендері, 2026: Қарағанды, Ұлытау обл. (1-жартыжылдық); Астана (2-тоқсан)

2-топ · Теміртау · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Мен Теміртау тобының екінші спикерімін. Менің бөлімім — ауаның ластану деңгейі: СИ және ЕЖҚ.

5–20 с СИ — стандартты индекс: заттың мөлшері шектен неше есе асқанын көрсетеді. ЕЖҚ — ең жоғары қайталану: өлшеулердің неше пайызы шектен асқанын көрсетеді.

20–35 с 4 деңгей бар: төмен, көтеріңкі, жоғары және өте жоғары. СИ мен ЕЖҚ әртүрлі деңгей көрсетсе, екеуінің жоғарысы алынады.

35–45 с 2026 жылы Сараньда СИ 0,8 — төмен, Балқашта 3,5 — көтеріңкі, Теміртауда 5,3 — жоғары, ал Қарағандыда 40,9 — өте жоғары деңгей.

45–52 с Ғалым Чарльз Килинг 1958 жылдан бастап ауадағы көмірқышқыл газын үздіксіз өлшеді — дәл мониторингтің арқасында біз өзгерісті көреміз.

52–60 с Сыныпқа сұрағым: СИ = 7, ЕЖҚ = 55%. Деңгейі қандай?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Алдыңғы бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. Сандарды анық, баяу айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 4-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

5

6 СПИКЕР · 5-БӨЛІМ · 3-ТОП · БАЛҚАШ · 1-СПИКЕР

Су класы

6 су сапасының класы



1. **1–2 класс: ең жақсы, жақсы**
2. **3–4: орташа ластанған, ластанған**
3. **5–6: өте және аса ластанған**
4. **Есіл (Астана): 3 → 5 класс**

🎓 **Ғалым-кеңесші: Рейчел Карсон (1907–1964)**
«Үнсіз көктем» (1962): пестицидтер су мен тіршілікті уландыратынын көрсетті.

5 Су класы

Тақта: 8-кезең «6 спикер» → 5-бөлім · таймер 60 с · Қазгидромет бюллетендері, 2026 (су сапасының бірыңғай жіктелуі)

3-топ · Балқаш · 1-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Біз — Балқаш тобымыз. Менің бөлімім — су сапасының кластары.

5–20 с Қазақстанда су сапасы 6 класқа бөлінеді: 1-класс — ең жақсы су, 6-класс — аса ластанған.

20–35 с 2026 жылғы мысалдар: Нұра өзені — 5-класс, Соқыр өзені — 6-класс. Астанадағы Есілдің суы 3-кластан 5-класқа дейін нашарлады.

35–45 с Бірақ жақсы жаңалық та бар: Сәтбаев каналы 4-кластан 3-класқа, Самарқан су қоймасы 5-тен 4-класқа жақсарды.

45–52 с Ғалым Рейчел Карсон «Үнсіз көктем» кітабында химиялық заттар суды және тіршілікті қалай уландыратынын көрсетті.

52–60 с Сыныпқа сұрағым: Есілдің суы неге нашарлады деп ойлайсыңдар?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Алдыңғы бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. Сандарды анық, баяу айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 5-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).

6

6 СПИКЕР · 6-БӨЛІМ · 3-ТОП · БАЛҚАШ · 2-СПИКЕР

Мониторинг

4 мониторинг кезеңі



1. **Нысанды таңдау → өлшеу → жинау → болжам**
2. **3 әдіс: сынама, биологиялық, зертханалық**
3. **4 деңгей: жергілікті → жаһандық**
4. **Астана: 10 бекет — жергілікті деңгей**

🎓 **Ғалым-кеңесші: Ю. А. Израэль (1930–2014)**
«Мониторинг» — қоршаған ортаны бақылау, бағалау және болжау жүйесі ұғымын енгізді.

6 Мониторинг

Тақта: 8-кезең «6 спикер» → 6-бөлім · таймер 60 с · Оқулық, 91–92-б. (27–28-сызба) · Қазгидромет, Астана, 2026 ж. 2-тоқсан

3-топ · Балқаш · 2-спикер
Аты-жөні: _____

0–5 с Мен Балқаш тобының екінші спикерімін. Менің бөлімім — қоршаған ортаның мониторингі.

5–20 с Мониторинг — ортаны үнемі бақылау. 27-сызба бойынша 4 кезеңі бар: нысанды таңдау, параметрлерін өлшеу, ақпаратты жинап тарату, өңдеп болжам жасау.

20–35 с Әдістері: сынама іріктеу, тірі ағзаларға әсерді тіркеу және зертханалық талдау. Деңгейлері: жергілікті, аймақтық, ұлттық және жаһандық.

35–45 с Мысалы, Астанада 10 бақылау бекеті жұмыс істейді — бұл бір қаланы бақылау, яғни жергілікті деңгей.

45–52 с «Мониторинг» ұғымын ғылымға енгізген — ғалым Юрий Израэль.

52–60 с Сыныпқа сұрағым: мектеп ауласында мониторинг жасасақ, қай деңгей болады?

КАРТОЧКАНЫ ҚАЛАЙ ҰСТАЙМЫН

1. Алдыңғы бетті сыныпқа қаратып, кеуде тұсында ұста.
2. Мына бетке қарап сөйле, бірақ сыныпқа жиі қара.
3. Сандарды анық, баяу айт.

ТАҚТАДА НЕ БОЛАДЫ

Мұғалім 6-бөлім батырмасын басады: экранда сенің бөлімің ашылады, «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасы мен 60 секундтық таймер шығады.

ТЫҢДАУШЫЛАР

№1 жіктеу кестесіне жазады: негізгі ұғым · мысал, сан · ғалым.

БАҒАЛАУ

Хатшы «Өзін-өзі басқару» бойынша балл қояды (2 ұпай).